

Новинка! Подпишитесь на нашу бесплатную **рассылку по электронной почте**.

Научные Новости

от исследовательских организаций

Удивительная тройная терапия полностью избавляет новорожденных приматов от ВИЧ

Удивительная трехэтапная терапия полностью избавила новорожденных приматов от ВИЧ после заражения на ранней стадии, что дает надежду на возможность в будущем проводить однократное лечение.

Дата: 13 августа 2026 года

Источник: Орегонский университет науки и здравоохранения

Краткие сведения: Исследователи нашли принципиально новый способ потенциально избавиться от ВИЧ вскоре после заражения с помощью однократного применения комбинации из трех методов лечения. У новорожденных приматов, не относящихся к человекообразным, которые получили лечение в течение трех дней после заражения, схема лечения, включающая стандартные антиретровирусные препараты, широко нейтрализующие антитела и экспериментальное антитело леронлимаб, привела к полному исчезновению вируса, хотя ни один из этих методов лечения не смог бы этого добиться сам по себе.

Подели-
тесь:



[ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ](#)



Ученые обнаружили, что сочетание трех методов лечения ВИЧ вскоре после заражения может полностью избавить новорожденных приматов от вируса. Этот удивительный результат может открыть путь к однократному лечению, которое избавит детей, недавно заразившихся ВИЧ, от необходимости пожизненно принимать антиретровирусные препараты. Фото: Shutterstock

Ежегодно более 120 000 детей во всем мире заражаются ВИЧ. Для миллионов людей, живущих с этим вирусом, контроль над инфекцией означает пожизненное лечение при условии, что эти препараты доступны по цене.

Новое исследование, проведенное Орегонским университетом науки и здравоохранения, указывает на потенциально совершенно иной подход. Исследователи обнаружили, что комбинация методов лечения, применяемых к новорожденным в течение трех дней после рождения, может привести к полному избавлению от вируса.

Результаты исследования были опубликованы в журнале *Nature Microbiology*.

«Самое интересное, что препарат можно сразу же отправить на клинические испытания для лечения ВИЧ-инфекции у новорожденных, — говорит соавтор исследования Джона Сача, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой патобиологии и иммунологии в Орегонском национальном исследовательском центре приматов и Институте вакцин и генной терапии при Орегонском университете здоровья и науки. — Следующий шаг — проверить, поможет ли он взрослым, недавно заразившимся».

В работе приняли участие многочисленные соавторы, а также приматы из национальных исследовательских центров в Орегоне и Калифорнии.

Совместное применение трех методов лечения ВИЧ

В течение нескольких недель исследователи применяли три разных метода лечения: нейтрализующие антитела, стандартную антиретровирусную терапию и экспериментальное моноклональное антитело леронлимаб.

Все три подхода уже тестировались по отдельности, но ни один из них не помог полностью избавиться от вируса. Поначалу Саша скептически отнеслась к идее, что их простое объединение даст лучший результат.

В течение многих лет Саша участвовал в разработке леронлимаба, который призван препятствовать проникновению ВИЧ в иммунные клетки, блокируя поверхностный белок, известный как CCR5. Его давняя коллега и соавтор из Орегонского университета здравоохранения и науки Нэнси Хейгвуд, доктор философии, считала, что сочетание леронлимаба с существующими методами лечения ВИЧ может оказаться более эффективным.

Новые результаты подтвердили ее идею.

Хейгвуд, бывший профессор и директор Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, — вирусолог и иммунолог, десятилетиями изучавший антитела к ВИЧ.

«Мы были поражены и вне себя от радости, — сказал Хейгвуд. — Это выдающийся результат».

Возможный путь к испытаниям на людях

Антиретровирусная терапия уже одобрена для применения на людях. Тем временем широко нейтрализующие антитела и леронлимаб проходят отдельные клинические испытания.

Прежде чем новый метод лечения, состоящий из трех этапов, станет широко доступным для новорожденных, его необходимо протестировать в ходе клинических испытаний на людях. Исследователи предполагают, что в этих первоначальных исследованиях, скорее всего, примут участие взрослые, недавно заразившиеся ВИЧ.

В случае успеха эта стратегия может стать новым способом борьбы с эпидемией ВИЧ, от которой ежегодно умирают около 600 000 человек по всему миру.

По словам ученых, есть основания для оптимизма, поскольку анатомическое строение приматов и человека имеет много общего.

«Не было никаких оснований полагать, что это полностью уничтожит вирус, — сказал Саша. — Это одна из тех вещей, которые ты тестируешь, и, о чудо, они работают, и ты открываешь что-то новое».

Блокирование проникновения ВИЧ в иммунные клетки

Исследователи пока не знают точно, почему комбинированное лечение оказалось столь эффективным. Саша и Хейгвуд утверждают, что при совместном применении эти три метода лечения оказываются гораздо более действенными, чем каждый из них по отдельности.

Leronlimab may play a particularly important role. The antibody blocks CCR5, a surface protein that HIV commonly uses as a route into immune cells.

"For reasons we don't understand, HIV really wants to use CCR5 receptors to infect cells," Sacha said. "By blocking access, it's like you've kept fuel away from the fire."

Haigwood describes the three treatments with another analogy:

Turning off the faucet: Antiretroviral therapy doesn't eliminate HIV altogether, but it minimizes its ability to replicate.

Mopping up: Neutralizing antibodies effectively corral HIV so there is less virus circulating in the body's blood supply.

Sealing off: Leronlimab blocks what's left of the virus from infecting immune cells -- the equivalent of sealing off the room with a water-tight valve.

The First Days of HIV Infection May Be Critical

Haigwood believes the treatment combination may be particularly powerful when given very early after infection.

"There's a lot more going on during the first week of infection than we previously thought," she said. "From this experiment, it looks like there's a dynamic interaction between the virus and antibodies that takes place as the virus begins to spread."

The researchers now want to determine how long that early treatment window might remain open. In this study, the combined regimen was tested only within 72 hours of the initial infection.

"We only tested out to three days," Sacha said. "Could it work a week after infection? Two weeks? How far can you go after infection, and still purge the virus?"

Answering those questions could reveal whether the treatment remains effective when given later, potentially expanding the number of people who could benefit from the approach.

Research Support

The research was supported by the National Institutes of Health under Award Numbers R01HD080459 from the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD); R01AI154559, R01AI166969, and R01AI129703 from the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID); K01OD036063 from the Office of the Director (OD), NIH; P51OD011092 and U42OD010426 from the Office of Research Infrastructure Programs (ORIP), NIH, to the Oregon National Primate Research Center; and P51OD011107 from ORIP, NIH, to the California National Primate Research Center.

The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the NIH.

RELATED TOPICS	RELATED TERMS
Health & Medicine	> Monoclonal antibody therapy
> Allergy	> Antiretroviral drug
> Pregnancy and Childbirth	> AIDS
> Diseases and Conditions	> HIV test

- > Infectious Diseases
- > Cancer
- > Pharmacology
- > Antibiotic resistance
- > Infant's Health
- > Anti-obesity drug
- > Gene Therapy
- > Pandemic
- > Workplace Health

Story Source:

Materials provided by **Oregon Health & Science University**. *Note: Content may be edited for style and length.*

Journal Reference:

1. Jonah B. Sacha, Tracy Ordonez, Shilpi Pandey, Gabriela Webb, Philip Barnette, Cleiton Pessoa, Matthew C. Humkey, Jason Reed, Anden Morehead, Jennifer K. Watanabe, Jodie L. Usachenko, Shrivaas Vijayan, Altair Fazio, Heather Sidener, Anne D. Lewis, Gabrielle Pastenkos, Sohita Ojha, Aaron Barber-Axthelm, Bella Swan, Rachele Bochart, John R. Mascola, Amarendra Pegu, Emily J. Fray, Rachael M. Wolters, Janet D. Siliciano, Robert F. Siliciano, Scott G. Hansen, Koen K. A. Van Rompay, Ann J. Hessel, Nancy L. Haigwood. **Combination therapy with broadly neutralizing antibodies, antiretroviral therapy and CCR5 blockade limits viral reservoir seeding in infant macaque model of HIV**. *Nature Microbiology*, 2026; DOI: [10.1038/s41564-026-02444-x](https://doi.org/10.1038/s41564-026-02444-x)

Cite This Page:

MLA	APA	Chicago
-----	-----	---------

Oregon Health & Science University. "A surprising triple treatment completely clears hiv in newborn primates." ScienceDaily. ScienceDaily, 13 August 2026. <www.sciencedaily.com/releases/2026/08/260812015200.htm>.

Explore More

from ScienceDaily

RELATED STORIES

One Shot to Stop HIV: MIT's Bold Vaccine Breakthrough

June 19, 2025 ☞ Researchers from MIT and Scripps have unveiled a promising new HIV vaccine approach that generates a powerful immune response with just one dose. By combining two immune-boosting adjuvants alum and ...

HIV Antibodies Protect Animals in Proof-of-Concept Study

Jan. 17, 2024 ☐ Three different HIV antibodies each independently protected monkeys from acquiring simian-HIV (SHIV) in a placebo-controlled proof-of-concept study intended to inform development of a preventive HIV ...

Remission from HIV-1 Infection: Discovery of Broadly Neutralizing Antibodies That Contribute to Virus Control

Aug. 8, 2023 ☐ Some HIV-1 carriers who have received an early antiretroviral treatment during several years are able to control the virus for a long term after treatment interruption. However, the mechanisms ...

Research Offers Clues for Potential Widespread HIV Cure in People

May 25, 2023 ☐ New animal research is helping explain why at least five people have become HIV-free after receiving a stem cell transplant, and may bring scientists closer to developing what they hope will be a ...

Plug-and-Play Test for Keeping Track of Immunity to Sars-CoV-2 Variants

July 1, 2022 ☐ Many antibody tests have been developed since the pandemic started, but very few are designed to specifically detect the Sars-CoV-2 neutralizing antibodies which prevent infection. Based on protein ...

Combination Anti-HIV Antibody Infusions Suppress Virus for Prolonged Period

June 1, 2022 ☐ Individuals with HIV who began taking antiretroviral therapy (ART) in the early stages of infection achieved a lengthy period of HIV suppression without ART after receiving two broadly neutralizing ...

TRENDING AT SCITECHDAILY.com

Scientists Have Uncovered a Troubling New Pattern Hidden in America's Rivers

"Entirely Surprising" – Scientists Have Found a Martian Meteorite Unlike Any Known Before

Scientists Say This Simple Habit Could Lead to a Happier Marriage

Scientists Turn One of the World's Hardest-To-Recycle Plastics Into Engine Oil

Breaking

this hour

-
- > Midlife Exercise May Protect the Brain
 - > Gluons Challenge the Textbook Proton
 - > Why Walking Gets So Much Harder With Age
 - > New Ice Age Toad Found at La Brea
 - > A Black Hole Shredded a "Super Sun"

- › COVID-19 Awakens Dormant Viruses
- › Hidden Mosasaur Bones Hint at New Species
- › Food Preservative Linked to Suicide Rise
- › Rethinking How Insect Societies Evolve
- › The Brain Switch Behind Weight Loss

Trending Topics

this week

HEALTH & MEDICINE

Diabetes

Obesity

Fitness

MIND & BRAIN

Child Development

Behavior

Consumer Behavior

LIVING & WELL

Fitness

Child Development

Behavior

Strange & Offbeat

HEALTH & MEDICINE

COVID-19 Awakens Dormant Viruses — and One Is Linked to Long COVID

When Gut Microbes Run Low on Fiber, They May Start Eating You

Ozempic May Have Revealed the Brain's Hidden "craving Center"

MIND & BRAIN

The Adult Brain Can Repair Itself Better Than Scientists Thought

MIT Neuroscientists Discover the Brain Can Reason Without Words

Scientists Say Just 7 Days of Meditation Can Rewire Your Brain

LIVING & WELL

New Microwave Frying Method Could Make French Fries Much Healthier

A Daily Fiber Supplement Reduced Knee Arthritis Pain and Improved Strength

AI Helps Stanford Scientists Discover "natural Ozempic" Without the Usual Side Effects

Free Subscriptions

Stay informed with ScienceDaily's free email newsletter, updated daily and weekly. Or view our many newsfeeds in your RSS reader:

 [Email Newsletter](#)

 [RSS Feeds](#)

Follow Us

Keep up to date with the latest news from ScienceDaily via social networks:

 [Facebook](#)

 [X / Twitter](#)

Have Feedback?

Tell us what you think of ScienceDaily -- we welcome both positive and negative comments. Have any problems using the site? Questions?

 [Leave Feedback](#)

 [Contact Us](#)

[About This Site](#) | [Staff](#) | [Contribute](#) | [Advertise](#) | [Privacy Policy](#) | [Editorial Policy](#) | [Terms of Use](#)

Copyright 1995-2026 ScienceDaily or by other parties, where indicated. All rights controlled by their respective owners. Content on this website is for information only. It is not intended to provide medical or other professional advice. Views expressed here do not necessarily reflect those of ScienceDaily, contributors or partners. Financial support for ScienceDaily comes from advertisements and referral programs.

[Update Privacy Settings](#)